

El problema del inventario

28 de mayo de 2026

Expediente	Nombre
223201410	Zurita Murillo Juan Pablo

■ El problema

La empresa Necroelectronica distribuye un componente electrónico especializado. Debido a la naturaleza del producto, el gerente de inventario debe decidir cada tarde cuántas unidades pedir al proveedor para maximizar el beneficio a largo plazo. El ciclo de operación sigue una secuencia estrictamente temporal:

- Mañana: Se reciben las unidades pedidas la tarde anterior (el tiempo de entrega es de 1 día). Se incorporan inmediatamente al inventario disponible.
- Día: Ocurre la demanda de los clientes.
- Tarde: Se contabiliza el inventario final, se pagan costos de almacenamiento o penalizaciones, y se decide la cantidad a pedir para recibir el día siguiente.

■ Parámetros y Valores Realistas

- Capacidad de Almacén: Máximo 20 unidades.
- Comportamiento de la Demanda (D): Distribución de Poisson con una media de $\lambda = 4$ unidades/día.
- Costos y Ganancias
 - Precio de Venta: \$150 por unidad vendida.
 - Costo de Compra: \$80 por unidad pedida.
 - Costo Fijo de Pedido: \$40 por pedido (siempre que cantidad sea > 0).
 - Costo de Almacenamiento: \$5 por unidad que se quede en el estante al final del día.
 - Costo de Backlogging (Inventario Negativo): Si la demanda supera la existencia, se paga \$15 por unidad faltante al final del día.
 - Pérdida por Demanda no Satisfecha: Cada unidad demandada que no puede entregarse en el momento representa una pérdida de oportunidad (margen no ganado).

- Espacio de Estados (S)

$$S = \{-10, -9, -8, \dots, 20\}$$

Como la media λ es igual a 4, la probabilidad de que la demanda llegue a 10 es casi nula (además es prudente no deber más de la mitad del inventario posible).

- Espacio de Acciones (A)

Para las acciones, primero calculamos **rango (r)**:

$$r = 20 - s$$

donde s es estado.

Las acciones legales son todos los números dentro de ese rango: las cantidades válidas/legales de unidades que podemos comprar en un estado dado.

Por ejemplo, supongamos que $s = 14$ (hay 14 unidades en inventario). Calculamos rango:

$$r = 20 - 14 = 6$$

Entonces

$$\begin{aligned} A(s) &= \{0, 1, 2, \dots, 6\} \\ \rightarrow A(s) &= \{0, 1, 2, \dots, r\} \end{aligned}$$

- Probabilidades de Transición (T)

El estado s representa el estado en la mañana. Entonces el estado siguiente s' representa el estado de la siguiente mañana, por lo que ya ocurrieron las entregas de esa mañana y ya se habría vendido la demanda. Entonces:

$$s' = s + a - D$$

Entonces la demanda, nuestra variable aleatoria, se obtiene así:

$$D = s + a - s'$$

A partir de la anterior ecuación podemos hacer nuestras probabilidades de transición.

Caso normal ($D \geq 0$)

Para el caso en el que la demanda sea 0 o más, simplemente usamos la ecuación que nos provee el problema y sustituimos k (que es igual a D) por $s + a - s'$.

$$T(s, a, s') = \frac{e^{-4} \cdot 4^{(s+a-s')}}{(s+a-s')!}$$

Caso demanda negativa ($D < 0$)

La demanda no puede ser negativa. Esto significaría que hay clientes regalando componentes al negocio.

$$s' = s + a - D$$

Supongamos $s = 1, a = 1, s' = 3$:

$$3 = 1 + 1 - D$$

$$3 = 1 + 1 - D$$

La demanda tendría que ser -1 .

$$T(s, a, s') = 0 \quad \forall \quad s' > s + a$$

Caso de demanda muy grande

Ya que el límite inferior fijo es de -10 , calculamos D donde el estado de la mañana siguiente s' sea igual a -10 .

$$D = s + a - s' = s + a - (-10) = s + a + 10$$

Si ocurriera que la demanda causara un backlog de más de 10, no podríamos calcular esa probabilidad. Lo que si podemos hacer es acumular todos esos resultados y asignarlos al límite inferior de -10 :

$$T(s, a, -10) = \sum_{k=s+a+10}^{\infty} \frac{e^{-4} \cdot 4^k}{k!}$$

■ Función de Recompensa (R)

La función de recompensa está compuesta de funciones auxiliares que representan todos los ingresos y costos:

$$\begin{aligned} R(s, a) = & \text{precio_venta}(s, a) + (-\text{costo_compra}(a)) + (-\text{costo_fijo_pedido}(a)) \\ & + (-\text{costo_almacenamiento}(s, a)) \\ & + (-\text{costo_inv_negativo}(s, a)) \end{aligned}$$

● Precio de venta

$$\text{precio_venta}(s, a) = \sum_{k=0}^{\infty} (150 \cdot \min(\max((s + a), 0), k)) \cdot P(D = k)$$

donde

$$P(D = k) = \frac{e^{-4} \cdot 4^k}{k!}$$

- $s + a$ es el inventario que ya teníamos y el que llegó esa misma mañana.
- $\max((s + a), 0)$ filtra el caso en el que $s + a < 0$ (no podemos tener inventario negativo).
- $\min$ «vende» todo el inventario disponible siempre y cuando la demanda sea mayor. Por ejemplo si hay 5 unidades y hay 4 demanda, vendemos 4. Si hay 3 unidades y hay 4 demanda solo podemos vender 3.
- Se calcula la sumatoria hasta un límite razonable k (como 15) y se multiplica la función de probabilidad de Poisson con $\lambda = 4$.

- Costo de compra

Se multiplica a por 80, donde a representa las unidades pedidas la tarde anterior.

$$\text{costo_compra}(a) = a \cdot 80$$

- Costo fijo de pedido

Regresa 40 si $a > 0$, si no 0.

- Costo de almacenamiento

$$\text{costo_almacenamiento}(s, a) = 5 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (\text{máx}((s + a) - k, 0)) \cdot P(D = k)_{(\lambda=4)}$$

- Costo de backlogging/pérdida por demanda

La pérdida es la diferencia entre el precio de venta (\$150) y el costo de compra por unidad (\$80) que es igual a \$70. A esa cifra le agregamos el costo de buena voluntad de \$15 y obtenemos \$85.

$$\text{costo_inv_negativo}(s, a) = 85 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (\text{máx}(k - (s + a), 0)) \cdot P(D = k)_{(\lambda=4)}$$